

Car Reviews

SISTEMA NOSQL PER LA GESTIONE E L'ANALISI DI RECENSIONI DI AUTOMOBILI

Obiettivo del progetto

- ▶ Creare un'applicazione CRUD che analizzi modelli di auto e relative recensioni.
- ▶ Utilizzare un database No-SQL (MongoDB).
- ▶ Collegare due collezioni tramite un attributo condiviso (id_car).
- ▶ Integrare un'interfaccia utente con Flask.
- ▶ Rispettare il paradigma BASE e il Teorema CAP.

Dataset utilizzati



I dati utilizzati per il progetto sono pubblici e liberamente accessibili:

- ▶ **Auto:**
[Cardataset - Kaggle](#)
- ▶ **Recensioni:**
[Edmunds Consumer Car Reviews - Kaggle](#)

Abbiamo lavorato con:

- ▶ Un dataset unico contenente tutte le auto disponibili
- ▶ Più dataset di recensioni, suddivisi per marca



Pulizia e Integrazione dei Dataset

Unione di tutti i file di recensioni in un unico **DataFrame**.

Generazione di un **ID univoco** per ogni auto (id_car) e per ogni recensione (id_review).

Le recensioni non contenevano riferimenti diretti alle auto, quindi:
- Abbiamo **estratto marca, modello e anno** dal titolo del veicolo.

Creazione di un **dizionario di mappatura** (Make, Model, Year) → id_car.

Assegnazione dell'**id_car corretto a ogni recensione**, usando la mappatura.

Rimozione delle recensioni che non corrispondevano ad alcuna auto nel dataset principale.



Due collezioni:

- cars: rappresenta i modelli di auto
- reviews: rappresenta le recensioni



Collegamento semantico: reviews.id_car → cars.id

cars



Storage size: 36.86 kB

Documents: 301

Avg. document size: 419.00 B

Indexes: 1

Total index size: 36.86 kB

reviews

Storage size: 4.92 MB

Documents: 9.2 K

Avg. document size: 835.00 B

Indexes: 1

Total index size: 135.17 kB

Struttura del database MongoDB

Architettura dell'applicazione

- ▶ **Backend:** Flask (Python)
- ▶ **Database:** MongoDB
- ▶ **CRUD + JOIN** simulato tra collezioni
- ▶ **UI** minimale per inserimento e visualizzazione dati



GUI



Recensioni Auto

Visualizza Auto

Visualizza Recensioni

Interfaccia Utente (UI)

Lista delle Auto

[Torna alla Home](#) | [Aggiungi nuova auto](#)

Tutte

Acura

Audi

BMW

Bentley

GMC

Honda

Toyota

Volkswagen

Toyota

Toyota 4Runner (2014)

Elimina

Modifica

Toyota 4Runner (2016)

Elimina

Modifica

Toyota 86 (2017)

Elimina

Modifica

Toyota 4Runner (2015)

Elimina

Modifica

Toyota Avalon (2015)

Elimina

Modifica

Toyota Avalon (2016)

Elimina

Modifica

Toyota Avalon (2017)

Elimina

Modifica

Toyota Camry (2017)

Elimina

Modifica

Inserimento auto

Aggiungi una nuova auto

Marca:

Modello:

Anno:

Carburante:

Cilindrata (cc):

Cavalli (CV):

Trasmissione:

Prezzo di lancio (€):

Salva

Torna alla lista auto

Modifica auto

Modifica Auto

Marca:

Modello:

Anno:

Carburante:

Cilindri:

Cavalli (HP):

Trasmissione:

Prezzo lancio (€):

Aggiorna

Torna alla lista auto

Lista delle Recensioni

[Torna alla Home](#)

Tutti

Acura

Audi

BMW

Bentley

GMC

Honda

Toyota

Unknown

Volkswagen

Acura

Acura RLX (2017)

Utente: nick Aspiotes

Voto: 5.0

Recensione: Own this car

Great car only thing i did not like was trade in value on my last car. Comfortable, great handling ,powerful ,reliable,great gas mileage!

Acura RLX (2017)

Utente: Greg Moore

Modifica recensione

Modifica Recensione

Auto:

682b756ecf78a135d7539967 - Toyota 86

Autore:

Dave Griesel

Voto (0-5):

4.0

Titolo:

Recensione:

If you want to go slip sliding around you have to switch stability control off. With it on and trying to hang the tail out it won't. You can barely feel subtle changes going on and the car corners like it is on rails. (With Amtrac stuff going on this is probably an aged expression), I traded in a 350Z and its very poor shifting and this car shifts great. Brakes are good and I have not had the

Salva Modifiche

Torna alla home

Visualizza recensioni

Recensioni

Torna alla HomeAggiungi Recensione

Audi A3 (2017)

ID: 682b756ecf78a135d7539962

Carburante: premium unleaded (recommended)

Cilindrata: 4.0

CV: 220.0

Trasmissione: AUTOMATED_MANUAL

Prezzo lancio: 34200

Utente: Steven Rosengren

Voto: 5.0

Titolo: Very impressed with my Audi A3 2.0T Quattro

Commento: Overall this is an impressive "little" luxury car. The car handles and rides extremely well. It goes exactly where you point it and the ride is smooth and very quite. The engine performance and handling are very refined. The feel of the leather wrapped steering wheel and leather seats are amazing. The sound system and infotainment system are excellent, but take some time to get familiar with. I do not like the engine start/stop system, but I am glad you can turn it off. Overall this is a great compact luxury car that I look forward to driving everyday and looking back at after I park it.

ModificaElimina

Operazioni CRUD

C → aggiunta auto o recensione

R → visualizzazione modelli, dettagli, recensioni

U → modifica informazioni auto o recensioni

D → rimozione auto o recensioni



create



read



update



delete

Operazione di JOIN

- ▶ Associare a ogni recensione i dati del veicolo recensito (make, model, year)
- ▶ Visualizzare le recensioni raggruppate per marca.



The screenshot displays a web application titled "Lista delle Recensioni" (List of Reviews). At the top, there is a navigation bar with a "Torna alla Home" (Return to Home) link and a series of filter buttons for car brands: "Tutti" (All), "Acura", "Audi", "BMW", "Bentley", "GMC", "Honda", "Toyota", "Unknown", and "Volkswagen". The "Acura" filter is currently selected. Below the navigation bar, the page shows a list of reviews for the "Acura RLX (2017)". The first review is by "nick Aspiotes" with a rating of 5.0. The review text is: "Own this car Great car only thing i did not like was trade in value on my last car. Comfortable, great handling ,powerful ,reliable,great gas mileage!". The second review is by "Greg Moore".

Lista delle Recensioni

[Torna alla Home](#)

[Tutti](#) [Acura](#) [Audi](#) [BMW](#) [Bentley](#) [GMC](#) [Honda](#) [Toyota](#) [Unknown](#) [Volkswagen](#)

Acura

Acura RLX (2017)
Utente: nick Aspiotes
Voto: 5.0
Recensione: Own this car
Great car only thing i did not like was trade in value on my last car. Comfortable, great handling ,powerful ,reliable,great gas mileage!

Acura RLX (2017)
Utente: Greg Moore

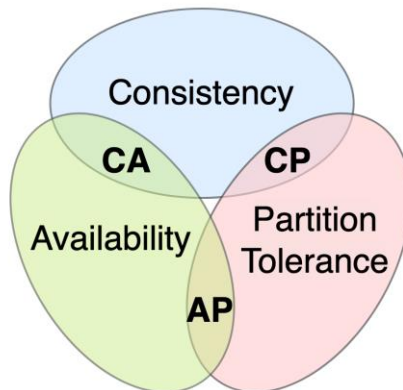
Aspetti teorici

Teorema CAP:

Il sistema garantisce:

- ▶ A (Availability): il sistema è sempre accessibile.
- ▶ P (Partition Tolerance): resta operativo anche in caso di rete instabile.

Sacrifica C (Consistency): i dati possono non essere subito sincronizzati su tutti i nodi.



Proprietà BASE:

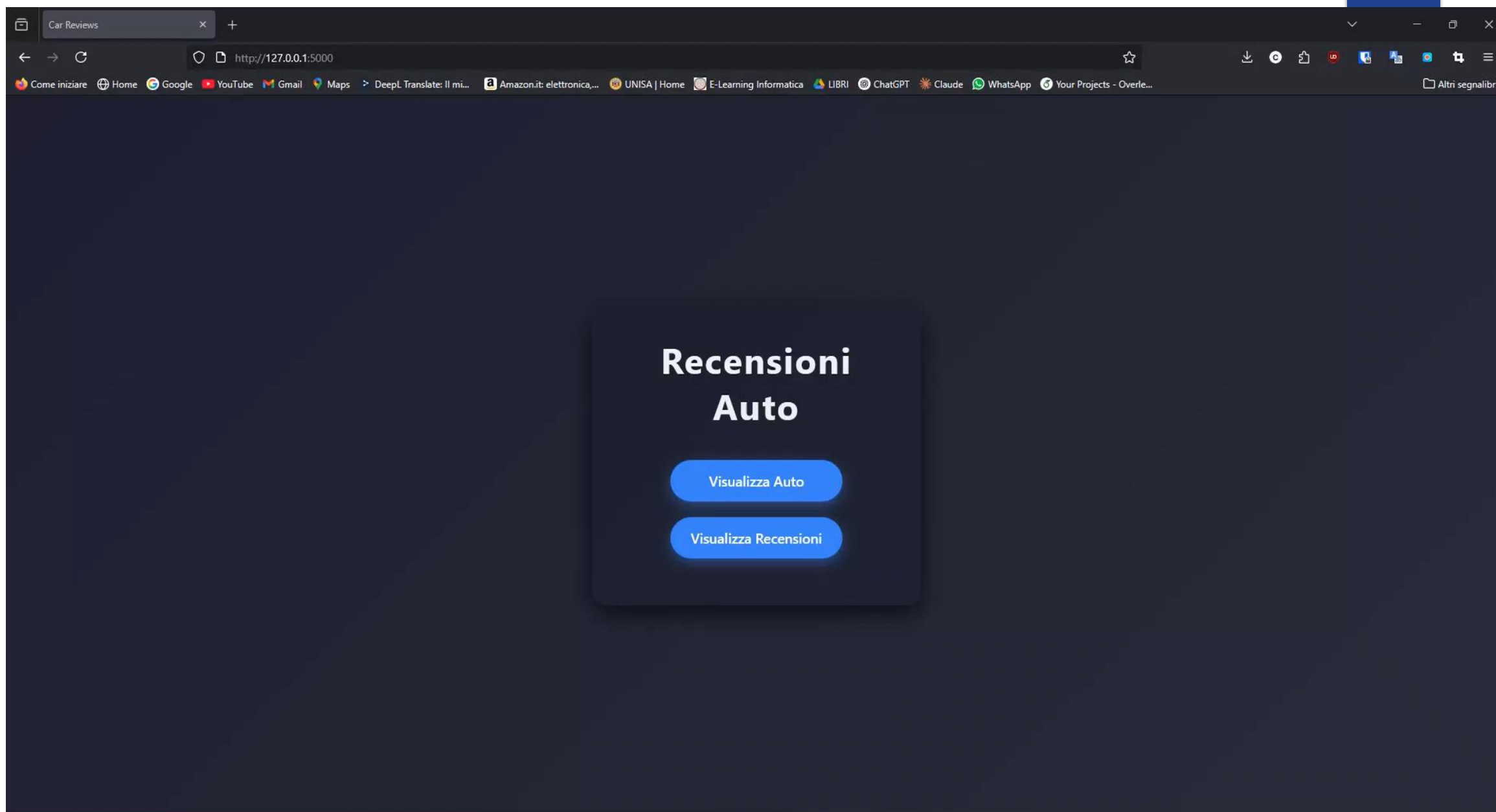
- ▶ Basically Available: il sistema risponde sempre alle richieste.
- ▶ Soft State: lo stato del DB può cambiare nel tempo senza input esterni.
- ▶ Eventual Consistency: i dati diventano consistenti col tempo.

MongoDB adotta il modello BASE → priorità a disponibilità e flessibilità rispetto alla consistenza immediata.

Requisiti del progetto: soddisfatti

Requisito	Soddisfatto?
Uso di dataset reali	☒
CRUD	☒
JOIN	☒
UI	☒
BASE/CAP	☒

Esecuzione del progetto





Grazie per l'attenzione!



<https://github.com/cost-02/ProgettoBD2>

- ▶ Costantino Paciello
- ▶ Andrea Salurso